Jede Automation meldet sich. Jeden Morgen.

22 Automationen laufen bei TradeLink. Bisher merkt niemand, wenn eine ausfällt oder Unsinn liefert. Heartbeat prüft jeden Lauf und meldet jeden Morgen um 07:00, was schiefging, an die richtige Person.

Luca Ohm · für Daniel, Chief of Staff · 04.11.2026

22
Automationen aus Make, Cloud und Laptop
in einem gemeinsamen Blick

4 / 4
schwere Fälle der Ausgangsdaten erkannt
darunter 20 verschluckte Support-Tickets

5 / 5
Treffer im Blindtest mit neuen Daten
und 0 Fehlalarme

1 DENKWEISE UND PROMPTVERLAUF

Ich habe gesteuert, Claude hat gebaut und gegengeprüft.

PHASE 1

Verstehen

> *„Analysiere erst Anomalien und fehlerhafte Daten. Überprüfe dich selbst und stelle Rückfragen, wenn etwas unklar ist.“*

ERGEBNIS

403 Läufe geprüft, 7 Befunde, 6 Rückfragen geklärt

PHASE 2

Logik klären

> *„Erkläre mir die Logik, bevor du das Dashboard baust, und stelle Rückfragen.“*

ERGEBNIS

Regeln gemeinsam festgelegt, bevor eine Zeile Code entstand

PHASE 3

Bauen

> *„Baue es Schritt für Schritt: mit Human in the Loop, Priorisierung und so, dass es ideal mit Slack kommuniziert.“*

ERGEBNIS

Funktionierendes MVP mit Dashboard und Slack-Mockup, 46 Tests

PHASE 4

Testen

> *„Mache einen Testlauf mit der neuen Datei und zeige mir direkt den Output.“*

ERGEBNIS

5 von 5 erkannt. 3 Lücken gefunden und noch vor dem Freeze geschlossen

PHASE 5

Übergeben

> *„Ab 15 Uhr ändert sich am Code nichts mehr. Mach es übersichtlich, auch für Fachfremde.“*

ERGEBNIS

Repo, Online-Demo, Demovideo und diese Präsentation

Mein Prinzip Erst verstehen, dann entscheiden, dann bauen. Jede Annahme wird an echten Daten geprüft.

2 KRITERIEN

Was ich dem Modell mitgegeben habe.

Diese acht Vorgaben bestimmen, wie Heartbeat denkt. Sie stammen aus der Analyse der echten Läufe.

1

Nicht dem Status glauben

Ein Lauf kann „success“ melden und trotzdem scheitern. Deshalb zählen auch Zeitplan, Fehlertext und gelieferte Zahl.

2

Median statt Bauchgefühl

„Normal“ ist der typische Wert (Median) der letzten guten Läufe. Ausreißer fließen nicht ein, damit ein Fehler nicht zur Gewohnheit wird.

3

Kunden zuerst

Kundenthemen gehen sofort per Slack raus. Alles andere kommt gebündelt einmal am Morgen.

4

Klare Verantwortung

Jede Meldung hat einen Owner. Daniel sieht alles und bekommt Eskalationen, wenn niemand reagiert.

5

Der Mensch entscheidet

Heartbeat empfiehlt, ändert aber nie selbst eine Automation. Jede Änderung braucht eine Freigabe.

6

Gegenprüfen statt raten

Befunde werden mit anderen Automationen abgeglichen und als belegt, Hinweis oder Hypothese markiert.

7

Ein Sammelsystem

Make, Cloud-Routinen und Laptop sprechen verschiedene Sprachen. Heartbeat übersetzt sie in eine.

8

Immer ein Plan B

KI ist nur ein Zusatz. Fällt sie aus, gilt das Regelwerk, und das Briefing kommt trotzdem pünktlich.

3 LOGIK

So entscheidet Heartbeat, in fünf Schritten.

1

Einsammeln

Alle Läufe aus allen drei Werkzeugen kommen in ein einheitliches Format.

2

Prüfen

Lief er pünktlich? Gab es einen Fehler? Ist die Zahl normal?

3

Gegenprüfen

Abgleich mit verwandten Automationen. Gleiche Ursachen ergeben eine Meldung.

4

Einstufen

P1 kritisch bis P4 Hinweis, je nach Kunden- und Geldbezug.

5

Zustellen

Sofort per Slack, im 07:00-Briefing oder nur im Dashboard.

Ein echtes Beispiel: die Support-Tickets (A02)

1. Make meldet bei jedem Lauf „success“.
2. Im Detailtext steht aber „HTTP 404 … Fehler ignoriert“. Heartbeat wertet das als Fehler.
3. Es ist ein Kundenthema, also P1 kritisch.
4. Die Meldung geht sofort an Team Support, eine Minute nach dem ersten Fehler.
5. Übernimmt niemand innerhalb von 60 Minuten, wird Daniel informiert.



So sieht es Team Support in Slack (Mockup aus dem MVP)

4 VORHER: AUSGANGSDATEN 12.–25.10.

Zwei Wochen Protokoll, alles auf einen Blick.



14-Tage-Raster aus dem MVP. Jede Zeile ist eine Automation, jede Spalte ein Tag. Rot steht für Fehler, Orange für einen fehlenden Lauf, Gelb für eine Warnung.

P1 **Support-Tickets erreichen den Kanal nicht**
20 Tickets, Status „success". Sofort an Team Support

P1 **Deal-Score liefert 0 statt ≈ 142**
An 6 Arbeitstagen fehlte die Forecast-Grundlage

P2 **Laptop offline, 21 Läufe betroffen**
Fr 16.10. bis Mo 19.10., gebündelt als eine Meldung

P2 **Team-Report −17 % seit 20.10.**
Der Wert bleibt seitdem zu niedrig

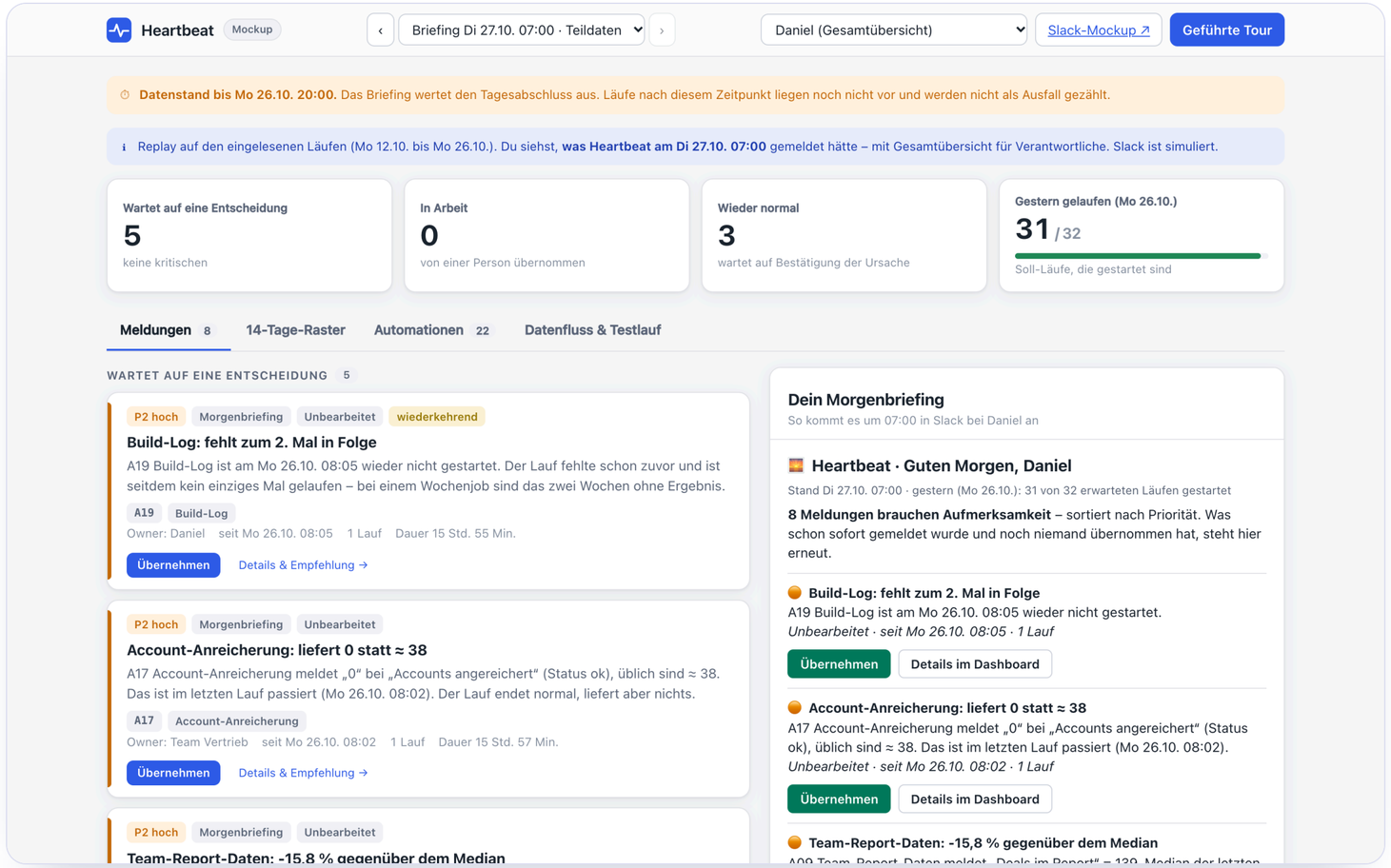
P3 **Transkript-Import: Zugang abgelaufen**
Am selben Tag manuell nachgeholt, deshalb erledigt

P4 **Hinweise ohne Handlungsbedarf**
Rate-Limit mit Wiederholung, ein Ticket doppelt gepostet

Abgleich: Meine Handanalyse fand dieselben schweren Fälle. Heartbeat erkennt sie automatisch und sortiert sie nach Dringlichkeit.

5 NACHHER: NEUE DATEI VOM 26.10.

Blindtest mit unbekannten Daten: bestanden.



Dashboard, Ansicht Daniel, Briefing Di 27.10. Links stehen die Meldungen, rechts das Slack-Briefing, so wie es ankommt.

5/5
vorher von Hand gefunden, alle erkannt

0
Fehlalarme

31/32
Läufe am 26.10. gestartet

P2 **Build-Log fehlt zum 2. Mal**
obwohl der Laptop wieder lief · Daniel

P2 **Account-Anreicherung: 0 statt ≈ 38**
Team Vertrieb

P2 **CRM-Abgleich −26 %**
871 statt ≈ 1.184 · Vertrieb, Marketing

P3 **MQL-Erinnerung lief doppelt**
im Abstand von 42 Sekunden · Vertrieb

P4 **Ticket #48404 erneut gepostet**
Team Support

Neu dazugelernt: Beim Team-Report zeigt die Gegenprobe jetzt die Ursache. Es liegt am Filter des Reports, nicht am Deal-Bestand.

6 ABSICHERUNG

Was im Hintergrund mitgedacht ist.

🔒 Sicherheit

Nur berechtigte Quellen dürfen Meldungen schicken.

- **Signierte Meldungen:** Jede Quelle hat einen eigenen Schlüssel. Fälschungen und Wiederholungen werden abgelehnt.
- **Klare Rechte:** Make darf nur Make-Läufe melden, der Laptop nur Laptop-Läufe.
- **Quarantäne:** Unlesbare oder verdächtige Daten werden aussortiert und nicht verarbeitet.
- **Keine Geheimnisse im Repo**, das Dashboard ist nur intern erreichbar.

🛟 Plan B

Wenn etwas ausfällt, läuft das Briefing trotzdem.

- **KI mit Rückfall:** Antwortet die KI nicht, gilt automatisch das Regelwerk.
- **Laptop offline:** Meldungen warten in einer Warteschlange und kommen später nach.
- **Unvollständige Daten** werden erkannt und offen benannt. So entstehen keine Fehlalarme.
- **Lebenszeichen:** Auch „Nichts offen“ wird verschickt. Bleibt es aus, fällt das auf.

💬 Bereit für Slack

Die Nachrichten sind schon im echten Slack-Format gebaut.

- **Fertige Slack-Nachrichten** mit Buttons wie Übernehmen, Gelöst und Zurückstellen.
- **Klick in Slack = Klick im Dashboard:** Beide arbeiten auf denselben Daten.
- **Nächster Schritt:** Slack-App einrichten. Die Anmeldung per Slack ersetzt dann die Rollenauswahl.
- **Prüfung der Slack-Signatur** ist bereits vorbereitet.

7 FAZIT

Ein funktionierendes MVP, mit ehrlichen Grenzen.

✓ Was steht

- Analyse aller 403 Läufe mit 7 Befunden
- Funktionierendes MVP mit Dashboard, Slack-Mockup und Import
- 46 automatische Tests, Blindtest 5 von 5 ohne Fehlalarm
- Online-Demo, Demovideo und Doku, auch für Fachfremde

! Grenzen

- **Zeit:** Es gibt nur zwei Wochen Daten. Die Schwellen sollten nach vier Wochen nachjustiert werden.
- **Umsetzung:** Noch nichts ist angebunden. Die Läufe kommen per Datei, Slack ist ein Mockup.
- **Blinder Fleck:** Kommt bei Support oder Abo nie ein Auslöser an, sieht Heartbeat das nicht.
- **Annahmen:** Owner sind Teams, keine Personen. Ein Hinweis („zeitlich nah“) erzeugt noch Rauschen.

→ Nächste Schritte

- Make, Cloud-Routinen und Laptop über den fertigen Empfangspunkt anbinden
- Slack-App einrichten, damit die Nachrichten wirklich ankommen
- Personen statt Teams als Owner eintragen
- Nach vier Wochen die Schwellen prüfen

Vorschlag: 1 Woche Pilot mit den Teams als Owner.

Erfolg heißt: Keine Störung bleibt länger als einen Morgen unbemerkt.

Selbst ansehen

github.com/LucaOhm/TradeLink_Case_04.12

Online-Demo und Video: Links im README